

Regla de la suma o adición de probabilidades

La regla de adición o regla de la suma, establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula de la siguiente manera:

Fórmula

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Donde:

- $P(A)$: probabilidad de que ocurra el evento A.
- $P(B)$: probabilidad de que ocurra el evento B.
- $P(A \cup B)$: probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B.
- $P(A \cap B)$: probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B a la vez.

¿Y si los eventos son mutuamente excluyentes?

Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, si no tienen elementos comunes. Por ejemplo, sacar una carta al azar de una baraja, y obtener un 5 y un 7, son eventos mutuamente excluyentes, ya que no hay ninguna carta que tenga un 5 y un 7 al mismo tiempo. Entonces $P(A \cap B) = 0$, por lo tanto, partiendo de la misma fórmula, obtendríamos la siguiente expresión:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Ejemplo 1:

La probabilidad de que un día cualquiera, Carlos almuerce pollo frito es de 0,4. La probabilidad de que almuerce hamburguesa es de 0,3; mientras que la probabilidad de que almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día es de 0,1. Calcula la probabilidad de que un día cualquiera, Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa.

Solución:

Definimos nuestras probabilidades:

- Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito: $P(A) = 0,4$.
- Probabilidad de que Carlos almuerce hamburguesa: $P(B) = 0,3$.
- Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día: $P(A \cap B) = 0,1$.
- Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa:
- $P(A \cup B) = ?$

Ahora, aplicamos nuestra fórmula:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,3 - 0,1$$

$$P(A \cup B) = 0,6$$

Ejemplo 2:

La probabilidad de que al tirar un dado, salga 1, es de $1/6$. La probabilidad de que salga 3, es de $1/6$. Calcular la probabilidad de que al tirar un dado, salga 1 o 3.

Solución:

Definimos nuestros eventos:

- Probabilidad de que salga 1: $P(A) = 1/6$.
- Probabilidad de que salga 3: $P(B) = 1/6$.
- Probabilidad de que salga 1 y 3 al mismo tiempo $P(A \cap B) = 0$. Este valor es cero, dado que son eventos mutuamente excluyentes. Si sale 1, ya no puede salir 3.
- Probabilidad de que salga 1 o 3: $P(A \cup B) = ?$

Ahora, aplicamos nuestra fórmula:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - 0$$

$$P(A \cup B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

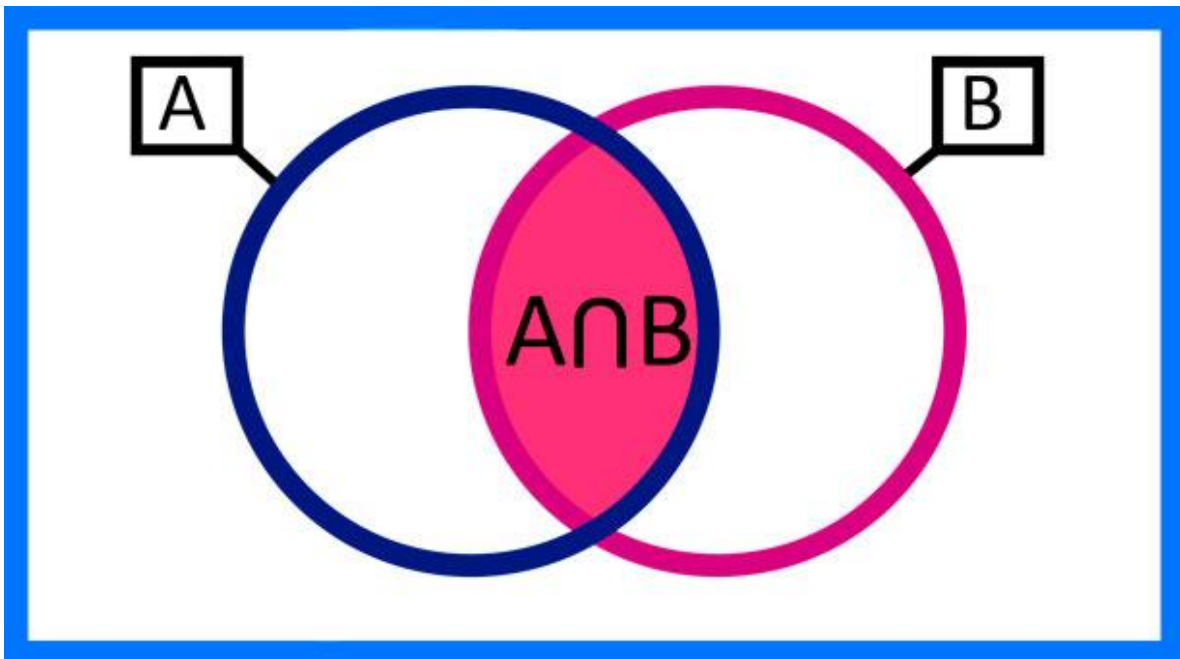
Probabilidad condicional, ejercicios resueltos

Si tenemos dos eventos, A y B, la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, se representa como $P(A|B)$, y se calcula de la siguiente manera:

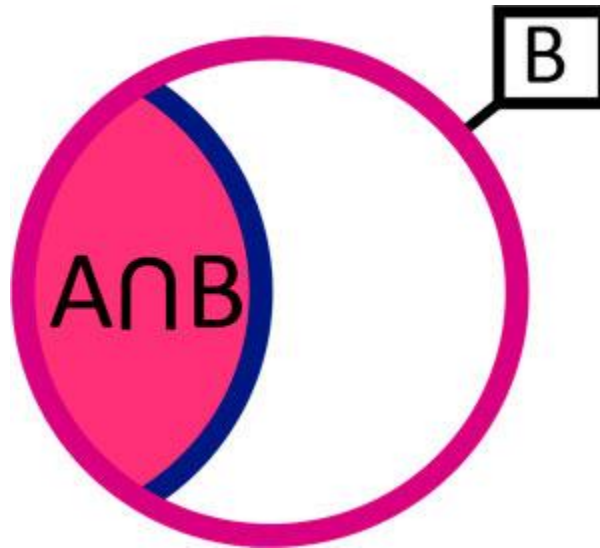
Fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

En un diagrama de Venn, veríamos los eventos A y B de la siguiente manera:



La condición, es que se ha realizado en el evento B, por lo tanto, nuestro diagrama de Venn quedaría reducido a:



Por ello, podemos ver que el universo está representado por la probabilidad de B, y dentro de ese universo, la probabilidad de que ocurra A, está representada por la probabilidad de $A \cap B$.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

En algunos problemas, puede que sea necesario calcular la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ha ocurrido A. En ese caso, simplemente invertimos el orden de las variables:

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Ejemplo 1:

Si $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,4$ y $P(A \cap B) = 0,18$. Calcular:

- a) $P(A|B)$
- b) $P(B|A)$

Solución:

En este problema, simplemente vamos a reemplazar los datos en la fórmula.

- a) Usamos la fórmula de probabilidad condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{0,18}{0,4} = 0,45 = 45\%$$

- b) Usamos la fórmula de probabilidad condicional, teniendo en cuenta que vamos a calcular la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A.

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

$$P(B|A) = \frac{0,18}{0,6} = 0,3 = 30\%$$

Ejemplo 2:

Al 25% de tus amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo que le gusta el chocolate, le guste la fresa?

Solución:

Vamos a trabajar con 2 eventos: que a un amigo le guste la fresa, y que a un amigo le guste el chocolate.

- Evento A: que a un amigo le gusten los fresa. $P(A) = ?$
- Evento B: que a un amigo le guste el chocolate. $P(B) = 60 \%$.
- Evento A y B: que a un amigo le guste la fresa y el chocolate. $P(A \cap B) = 25 \%$.

Ahora calculamos la probabilidad de que a un amigo le guste la fresa, dado que le gusta el chocolate.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{25 \%}{60 \%} = \frac{25}{60} = \frac{5}{12} = 0,4167 = 41,67 \%$$

La probabilidad de que a un amigo le guste la fresa dado que le gusta el chocolate es del 41,67 %.

Ejemplo 3:

El 76 % de los estudiantes de Ingeniería Civil han aprobado resistencia de materiales y el 45 % aprobaron estática. Además, el 30 % aprobaron resistencia de materiales y estática. Si Camilo aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática?

Solución:

Vamos a trabajar con 2 eventos: aprobar resistencia de materiales, y aprobar estática.

- Evento A: aprobar resistencia de materiales. $P(A) = 76 \%$.
- Evento B: aprobar estática. $P(B) = 45 \%$.
- Evento A y B: aprobar resistencia de materiales y estática. $P(A \cap B) = 30 \%$, y es lo mismo que: $P(B \cap A) = 30 \%$

Ahora calculamos la probabilidad de aprobar estática, dado que se aprobó resistencia de materiales.

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

$$P(B|A) = \frac{30 \%}{76 \%} = \frac{30}{76} = \frac{15}{38} = 0,3947 = 39,47 \%$$

Para Camilo, la probabilidad de aprobar estática, dado que aprobó resistencia de materiales es de 39,47 %.

Regla de la multiplicación o producto de probabilidades

La regla de la multiplicación o regla del producto permite encontrar la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo (probabilidad conjunta). Esta regla depende de si los eventos son dependientes o independientes.

Eventos dependientes

Dos eventos A y B son dependientes, si la ocurrencia de uno de ellos afecta la ocurrencia del otro. Para eventos dependientes, la regla de la multiplicación establece que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$$

Ejemplo 1:

Una caja contiene 2 canicas azules y 3 rojas. Si se extraen dos canicas al azar sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean azules?

Solución:

Dado que las canicas serán extraídas de la misma caja, y que las canicas que se extraigan, no serán devueltas a la caja (no hay reposición), entonces, se trata de eventos dependientes.

- Evento A: obtener una canica azul en la primera extracción.
- Evento B: obtener una canica azul en la segunda extracción.
- Por la regla de la multiplicación, sabemos que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = 0,1 = 10 \%$$

Eventos independientes

Dos eventos A y B son independientes, si la ocurrencia de uno de ellos no afecta la ocurrencia del otro, es decir, cuando los eventos A y B no están relacionados. Para eventos independientes, la regla de la multiplicación establece que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Esto se debe, a que en los eventos independientes, la ocurrencia de un evento, no afecta a la ocurrencia del otro:

$$P(A|B) = P(A) \quad \wedge \quad P(B|A) = P(B)$$

Ejemplo 2:

En un colegio, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar hable inglés es de 0,20; mientras que la probabilidad de que un alumno juegue fútbol es de 0,80.

El hecho de que un alumno hable inglés, no afecta en nada que juegue fútbol; por lo tanto, se trata de eventos independientes.

- Evento A: que el alumno hable inglés. $P(A) = 0,20$.
- Evento B: que el alumno juegue fútbol. $P(B) = 0,80$.

Usamos la regla de la multiplicación para eventos independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0,20 \times 0,80 = 0,16 = 16 \%$$

Ejemplo 3:

Sabiendo que $P(A) = 0,70$; $P(B) = 0,50$; y además, $P(A \cap B) = 0,40$; determinar si son eventos dependientes o independientes.

Solución:

En los eventos independientes, se cumple que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

En este caso:

- $P(A \cap B) = 0,40$.
- $P(A) \times P(B) = 0,70 \times 0,50 = 0,35$.

Podemos ver que 0,40 es diferente de 0,35; entonces:

$$P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$$

Podemos concluir que no son eventos independientes, es decir, son eventos dependientes.